Módulo SIGAA → VSIAF 2.0 — Etapa 2

Motor de importación en TypeScript, con sus pruebas · Informe para su revisión

Estado: el motor está construido y probado (39 pruebas nuevas, 160 en total; todas pasan). Aún **no** tiene pantallas ni lee los datos de SIGAA: eso son las Etapas 3 y 4.

Lo más importante: el motor reproduce **cifra por cifra** al motor de referencia (600 casos aleatorios) y **tabla por tabla** una importación completa; pero **todavía no se ha contrastado con una instalación real del VSIAF**. Para eso necesito la copia de su `C:\vsiaf`.

Decisiones D1–D8: aplicadas tal como aprobó (recomendaciones).

1. Qué se construyó

Carpeta `sigaa/server/src/vsiaf/` (independiente del resto de SIGAA; se puede ejecutar con filas normalizadas, sin pantallas):

Archivo	Qué hace
`dbf.ts`	Lee y escribe tablas DBF/FPT de FoxPro: tipos C, N, D, L, M (memo), byte de borrado, página de códigos de cada tabla (**cp1252**, y **cp850 en AUXILIAR**), escritura atómica y relectura. **No toca los índices `.CDX`.**
`ufv.ts`	Extrae las UFV embebidas en `tipocambio.app` (usa la copia más reciente si hay dos), o de `tipcamb.dbf`, o del CSV incluido. **Solo lectura**: nunca modifica UFV.
`calc.ts`	Factor UFV, valor actualizado, depreciación (días inclusive, 365), actualización de la depreciación y las instantáneas de REVAL/BAJAS.
`instalacion.ts`	Detecta la instalación (registro de Windows `HKCU\SOFTWARE\MEFP\SIAF`, `C:\vsiaf`…), lee entidad, unidades y catálogos, gestión cerrada (`closeges.dbf`), si `vsiaf.exe` está abierto y si las Incorporaciones Especiales están habilitadas (solo lectura).
`importador.ts`	Valida, planifica y aplica: unidades → oficinas → responsables → auxiliares → activos → revalúos (cronológicos) → transferencias → bajas (cronológicas). Cada operación ve el resultado de las anteriores. **Un error cancela todo** (opción «solo filas válidas»).
`respaldo.ts`	Respaldo `.zip` plano + `.gtz` compatible con *Respaldos BD → Restaurar* (comentario en cp1252), y restauración.
`sintetica.ts`	Genera una instalación **sintética** del VSIAF (tablas vacías con la estructura real y sus catálogos) para ensayar sin tocar datos reales.

Reglas que cumple (de su instrucción)

- Alta normal: `VIDAUTIL` = vida del grupo y `DEPACU` = 0; vida distinta o depreciación inicial **solo** con Incorporación Especial habilitada (el módulo **nunca** escribe ni imita esa llave).
- Estado por defecto **ELABORADO**; revalúo, transferencia y baja **solo sobre APROBADOS**.
- Código único por (entidad, unidad); duplicados son **error**, nunca se sobrescribe. Maestros existentes se **reutilizan** por nombre (sin mayúsculas ni acentos); códigos correlativos `max+1`.
- Fecha ≤ hoy y **con UFV registrada**; textos que exceden el largo son error (única excepción: `BAJAS.DESCRIP` se recorta a 120, como el VSIAF).
- Baja: fila en `BAJAS` + registro de `ACTUAL` marcado como borrado con «DADO DE BAJA»; «error de transcripción» (9) solo en la gestión de incorporación.
- Revalúo: fecha base = fecha del revalúo + 1 día, `B_REV`, `DEPACU` = 0; la disposición no se puede repetir.
- Gestión cerrada → no escribe. VSIAF abierto (Windows) → no escribe. Respaldo previo y **reversión completa** si algo falla; releer y verificar lo escrito.

2. Cómo se probó

Prueba	Resultado
Ejemplos del manual (cifras exactas): 620,00 → 636,06 / 32,59 / 603,47 · 1.380,00 → 1.550,03 / 328,69 / 1.221,34 · 5.500 en un día → 3,01 · vida terminada (neto 0) · grupos 34/36/40	**PASAN**
Instantánea de baja del caso real (costo 1,00 · vida 4 · inc. 21/09/2026 · baja 20/10/2026): 0,02 · 0 · 1,00 · 1,00 · 1,00 · 0	**PASA**
600 casos aleatorios contra el motor de referencia (Python), cada cifra al centavo	**600 / 600 IDÉNTICOS**
Importación completa (unidades, oficinas, responsables, auxiliares, 7 altas, 2 revalúos, 2 transferencias —misma unidad y entre unidades—, 3 bajas) comparada **tabla por tabla, campo por campo** con la del motor de referencia, incluidos memos con tildes y la marca de borrado	**IDÉNTICA**
28 validaciones de activo: mismas incidencias (hoja, fila, columna, nivel y mensaje) que el motor de referencia	**28 / 28 IDÉNTICAS**
Incorporación especial habilitada y «solo filas válidas»	**PASAN**
Lector DBF independiente (`dbffile`) relee lo escrito: campos, memos con ñ/tildes, registro borrado, AUXILIAR en cp850	**PASA**
Validar **no escribe**: archivos idénticos byte a byte	**PASA**
Reversión: fallo simulado en 4 momentos distintos (a mitad de escritura, antes y después de guardar) → base idéntica byte a byte y sin temporales	**PASA**
Respaldo: `.zip` plano restaurable, comentario cp1252, base idéntica tras restaurar	**PASA**
Gestión cerrada, duplicados, reimportar el mismo lote (falla), activos ELABORADOS, transferencias, 3 000 registros con memos	**PASAN**
UFV: extrae la copia más reciente de un `.app` con dos copias; falla con claridad si no hay tabla	**PASAN**
Contra una instalación real (opcional: `VSIAF_SAMPLE_DIR`): UFV del `.app`, instantáneas guardadas por el VSIAF, importación sobre copia	**PREPARADA — falta su copia**

Total: **160 pruebas** en el servidor (39 nuevas del módulo VSIAF + 3 opcionales contra instalación real). La suite completa pasa.

3. Decisiones de diseño tomadas al portar (para que las conozca)

Tema	Qué hice y por qué
Aritmética del cálculo	Su instrucción indica «usa `Decimal`». Probé primero Decimal exacto: coincide con el motor de referencia en el 99,6 % de las cifras y en el resto difiere **un centavo** (casos de empate). El VSIAF está hecho en FoxPro, que calcula en **doble precisión**, y el motor de referencia también. Por eso calculo en doble precisión y uso `Decimal` solo para el **ROUND «mitad hacia arriba»** (sobre la representación decimal más corta, como FoxPro). Resultado: **100 % idéntico** al motor de referencia. Si prefiere Decimal exacto puro, es un cambio de una función, pero se perdería la equivalencia centavo a centavo con el motor ya verificado.
Mensajes de error	Son los del motor de referencia (mencionan «hoja OFICINAS», «hoja CATALOGOS»…, propios del libro Excel). En la Etapa 3 el adaptador los reescribe con los nombres de las pantallas de SIGAA. Mantenerlos idénticos ahora permite la comparación exacta con el motor de referencia.
Auxiliares	Agregué una validación que el motor de referencia no tenía: máximo **999** auxiliares por grupo y unidad (el campo `CODAUX` es de 3 dígitos).
Fechas	Texto ISO sin zona horaria, calculadas en UTC: sin errores por cambio de hora.
Windows	Detección del registro y de `vsiaf.exe` solo en Windows (en Linux/macOS se omite). Las pruebas de ese comportamiento se hacen en el equipo con el VSIAF (Etapa 5).

4. Lo que NO está todavía

- **Pantallas y lectura de SIGAA** (adaptador, equivalencias, tablas nuevas, campos de baja y organismo): Etapas 3 y 4.
- **Exportación al libro Excel** del *Importador Excel → VSIAF* (opción B de D1): Etapa 4.
- **Informe Excel/PDF** de la importación y guía de uso: Etapa 5.
- **Contraste con una instalación real**: depende de que usted me facilite la copia (abajo).
- Los índices `.CDX` **no se reescriben**: tras importar hay que **Re-indexar** en el VSIAF (se mostrará como paso obligatorio).

5. Lo que necesito de usted

1. **Una copia comprimida de su carpeta `C:\vsiaf`** (con `dbfs`, `tipocambio.app` y, si existe, `closeges`). Con ella ejecuto las pruebas contra datos reales: UFV del `.app`, y que el motor reproduzca las instantáneas que el propio VSIAF guardó en `REVAL` y `BAJAS`.
2. **Un caso real con resultado conocido**: un activo con su fecha, costo y lo que muestra el Reporte 6 del VSIAF, idealmente de una gestión anterior (es lo único que no está verificado).
3. Su **visto bueno** para continuar con la Etapa 3 (adaptador de SIGAA).

> **Propuesta**
> Mientras tanto puedo avanzar con la Etapa 3 sin esperar la copia, porque el adaptador no depende de ella; el contraste real se agrega cuando llegue.